

Soluzione Verifica Sommativa di Elettrotecnica

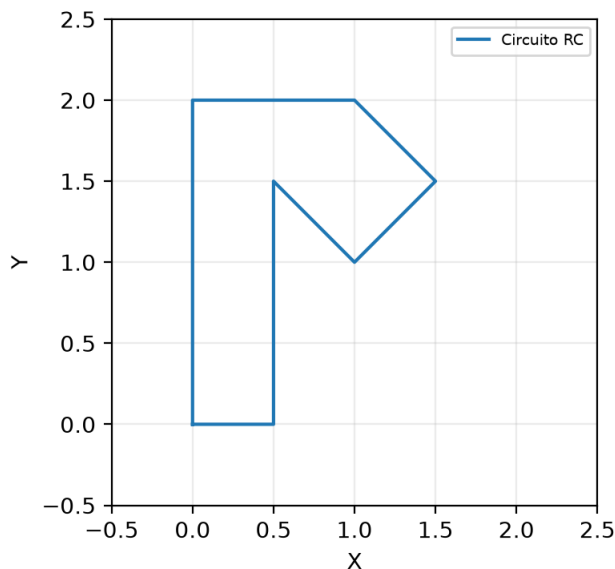
Soluzione Circuiti RC e RL, Filtri Passivi

Esercizio 1 (10 punti): Un circuito RC serie è composto da un resistore con resistenza $R = 10 \text{ k}\Omega$ e un condensatore con capacità $C = 470 \text{ nF}$. Il circuito è alimentato da una sorgente di tensione continua $V = 12 \text{ V}$. Determinare la costante di tempo del circuito e il valore della corrente iniziale nel momento in cui viene applicata la tensione.

La costante di tempo τ di un circuito RC si calcola come prodotto della resistenza R per la capacità C . La corrente iniziale di carica è data dalla legge di Ohm applicata alla resistenza nel momento in cui il condensatore è scarico e si comporta come un cortocircuito. Dati: $R = 10 \text{ k}\Omega = 10 \times 10^3 \Omega$, $C = 470 \text{ nF} = 470 \times 10^{-9} \text{ F}$, $V = 12 \text{ V}$. Calcolo della costante di tempo τ :

$$\tau = R \cdot C = (10 \times 10^3 \Omega) \cdot (470 \times 10^{-9} \text{ F}) = 0.0047 \text{ s} = 4.7 \text{ ms}$$

$$I_{\text{iniziale}} = \frac{V}{R} = \frac{12 \text{ V}}{10 \times 10^3 \Omega} = 1.2 \times 10^{-3} \text{ A} = 1.2 \text{ mA}$$



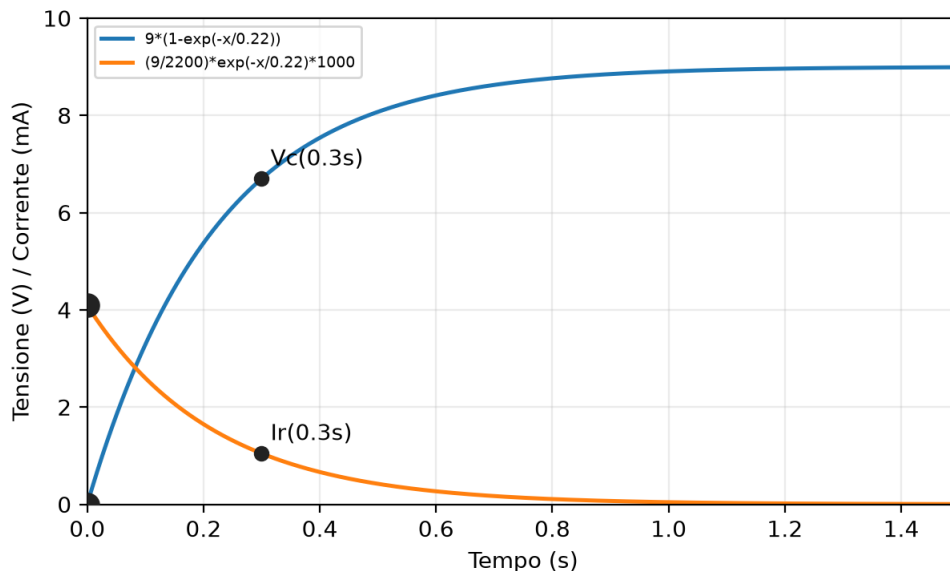
Esercizio 2 (15 punti): Un circuito RC serie ha $R = 2.2 \text{ k}\Omega$ e $C = 100 \mu\text{F}$. Il condensatore si sta caricando attraverso una tensione costante $V = 9 \text{ V}$. Calcolare la tensione ai capi del condensatore e la corrente che attraversa il resistore dopo 0.3 secondi dall'inizio della carica. Tracciare un grafico qualitativo della tensione sul condensatore e della corrente nel resistore durante la carica.

Durante la carica di un condensatore in un circuito RC, la tensione ai suoi capi e la corrente attraverso il resistore seguono leggi esponenziali. Dati: $R = 2.2 \text{ k}\Omega = 2.2 \times 10^3 \Omega$, $C = 100 \mu\text{F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$, $V = 9 \text{ V}$, $t = 0.3 \text{ s}$. Prima calcoliamo la costante di tempo τ :

$\tau = R \cdot C = (2.2 \times 10^3 \Omega) \cdot (100 \times 10^{-6} \text{ F}) = 0.22 \text{ s}$ Ora calcoliamo la tensione ai capi del condensatore $V_C(t)$ e la corrente nel resistore $I_R(t)$ dopo $t = 0.3 \text{ s}$.

$$V_C(t) = V(1 - e^{-t/\tau}) = 9 \text{ V}(1 - e^{-0.3/0.22}) \approx 9 \text{ V}(1 - e^{-1.36}) \approx 9 \text{ V}(1 - 0.256) \approx 6.696 \text{ V}$$

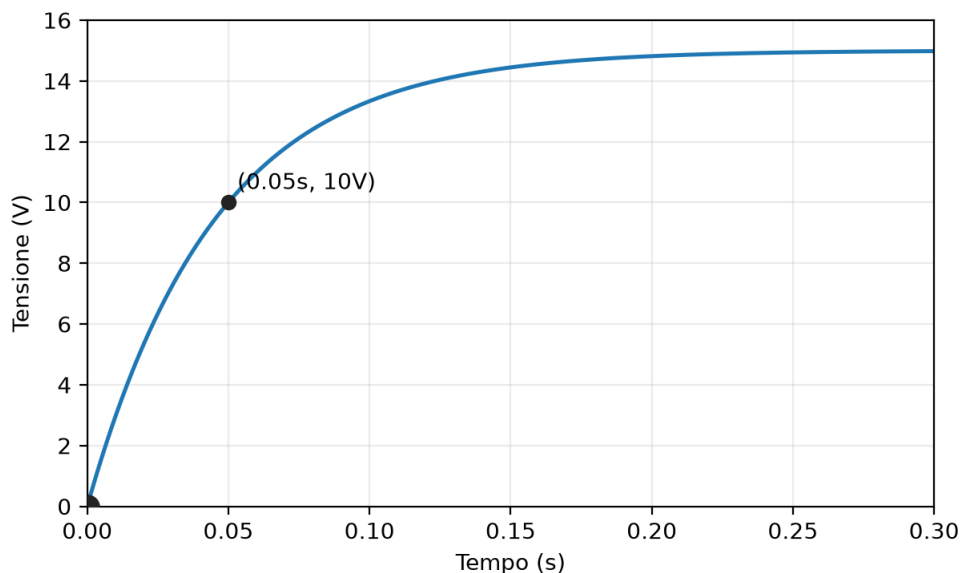
$$I_R(t) = \frac{V}{R} e^{-t/\tau} = \frac{9 \text{ V}}{2.2 \times 10^3 \Omega} e^{-0.3/0.22} \approx 4.09 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot 0.256 \approx 1.047 \times 10^{-3} \text{ A} = 1.047 \text{ mA}$$



Esercizio 3 (20 punti): In un circuito RC serie alimentato da una sorgente di tensione continua $V = 15$ V e con un resistore $R = 3.3$ k Ω , si misura una tensione ai capi del condensatore di 10 V dopo 0.05 secondi dall'inizio della carica. Determinare il valore della capacit  C del condensatore. Tracciare un grafico della tensione sul condensatore nel tempo.

Per determinare la capacit  C, dobbiamo utilizzare la formula della tensione sul condensatore durante la carica e risolverla per C. Dati: $V = 15$ V, $R = 3.3$ k $\Omega = 3.3 \times 10^3$ Ω , $V_C(t) = 10$ V a $t = 0.05$ s. La formula per la tensione sul condensatore durante la carica  :

$$V_C(t) = V(1 - e^{-t/(RC)}) \Rightarrow 10 = 15(1 - e^{-0.05/(3.3 \times 10^3 C)}) \Rightarrow \frac{10}{15} = 1 - e^{-0.05/(3.3 \times 10^3 C)} \Rightarrow e^{-0.05/(3.3 \times 10^3 C)} = 1 - \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \Rightarrow -\frac{0.05}{3300C} = \ln\left(\frac{2}{3}\right) \Rightarrow C = \frac{0.05}{3300 \cdot \ln(3/2)} \approx \frac{0.05}{3300 \cdot 0.4055} \approx \frac{0.05}{1338.15} \approx 3.74 \times 10^{-5} \text{ F} = 37.4 \mu\text{F}$$



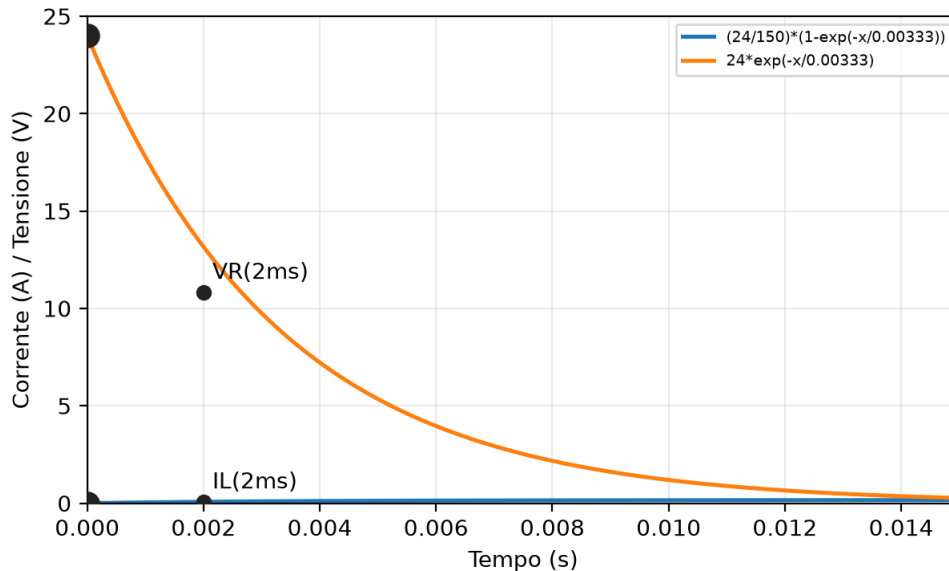
Esercizio 4 (15 punti): Un circuito RL serie   costituito da un resistore $R = 150$ Ω e un induttore $L = 500$ mH. Il circuito   alimentato da una sorgente di tensione continua $V = 24$ V. Calcolare la corrente che attraversa l'induttore e la tensione ai capi del resistore dopo 2 ms dall'applicazione della tensione. Tracciare un grafico qualitativo della corrente nell'induttore e della tensione sul resistore durante l'accensione.

Durante l'accensione di un circuito RL, la corrente nell'induttore aumenta esponenzialmente verso il valore di regime, mentre la tensione sul resistore, inizialmente zero, aumenta in proporzione alla

corrente. Dati: $R = 150 \Omega$, $L = 500 \text{ mH} = 500 \times 10^{-3} \text{ H}$, $V = 24 \text{ V}$, $t = 2 \text{ ms} = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$. Prima calcoliamo la costante di tempo τ : $\tau = \frac{L}{R} = \frac{500 \times 10^{-3} \text{ H}}{150 \Omega} \approx 3.33 \times 10^{-3} \text{ s} = 3.33 \text{ ms}$. Ora calcoliamo la corrente nell'induttore $I_L(t)$ e la tensione sul resistore $V_R(t)$ dopo $t = 2 \text{ ms}$.

$$I_L(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-t/\tau}) = \frac{24 \text{ V}}{150 \Omega}(1 - e^{-2 \times 10^{-3} / (3.33 \times 10^{-3})}) \approx 0.16 \text{ A}(1 - e^{-0.6}) \approx 0.16 \text{ A}(1 - 0.5488) \approx 0.16 \text{ A} \cdot 0.4512 \approx 0.0722 \text{ A} = 72.2 \text{ mA}$$

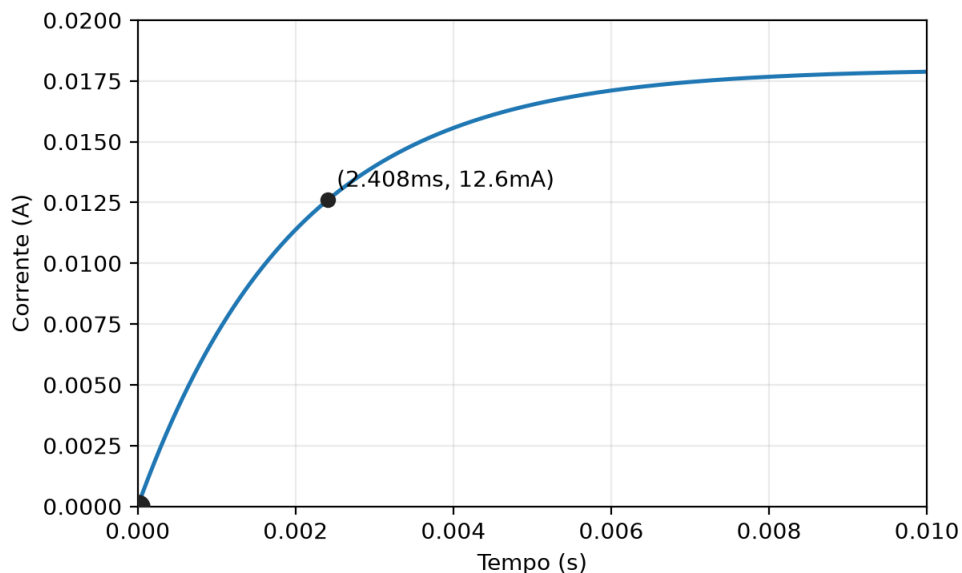
$$V_R(t) = R \cdot I_L(t) = 150 \Omega \cdot 0.0722 \text{ A} \approx 10.83 \text{ V}$$



Esercizio 5 (20 punti): Un circuito RL serie è alimentato da una tensione $V = 18 \text{ V}$. Se $R = 1 \text{ k}\Omega$ e $L = 2 \text{ H}$, determinare quanto tempo impiega la corrente nell'induttore per raggiungere il 70% del suo valore di regime. Tracciare un grafico della corrente nell'induttore nel tempo.

Per trovare il tempo richiesto, dobbiamo prima calcolare il valore di regime della corrente e poi utilizzare la formula della corrente nell'induttore durante l'accensione, risolvendo per t . Dati: $V = 18 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$, $L = 2 \text{ H}$. Percentuale target della corrente: 70% del valore di regime. Calcolo del valore di regime della corrente I_f (corrente finale o di regime): $I_f = \frac{V}{R} = \frac{18 \text{ V}}{1000 \Omega} = 0.018 \text{ A} = 18 \text{ mA}$. 70% di I_f è: $I_L(t) = 0.70 \cdot I_f = 0.70 \cdot 0.018 \text{ A} = 0.0126 \text{ A}$. Calcoliamo la costante di tempo τ : $\tau = \frac{L}{R} = \frac{2 \text{ H}}{1000 \Omega} = 0.002 \text{ s} = 2 \text{ ms}$. Ora usiamo la formula della corrente nell'induttore durante l'accensione:

$$I_L(t) = I_f(1 - e^{-t/\tau}) = 0.70 \cdot I_f = I_f(1 - e^{-t/\tau}) = 1 - e^{-t/\tau} = 1 - 0.70 = 0.30 = \ln(0.30)t = -\tau \cdot \ln(0.30)t = -(0.002 \text{ s}) \cdot \ln(0.30) \approx -(0.002 \text{ s}) \cdot (-1.204) \approx 0.002408 \text{ s} = 2.408 \text{ ms}$$



Esercizio 6 (10 punti): In un circuito RL serie con $R = 50 \, \Omega$ e $L = 1 \, \text{H}$, alimentato da una tensione continua $V = 10 \, \text{V}$, calcolare l'energia immagazzinata nell'induttore dopo 20 ms dall'applicazione della tensione. Tracciare un grafico qualitativo della corrente nell'induttore e dell'energia immagazzinata.

Per calcolare l'energia immagazzinata nell'induttore, dobbiamo prima determinare la corrente che lo attraversa al tempo specificato. L'energia immagazzinata in un induttore è data da $E = \frac{1}{2} L I^2$. Dati:

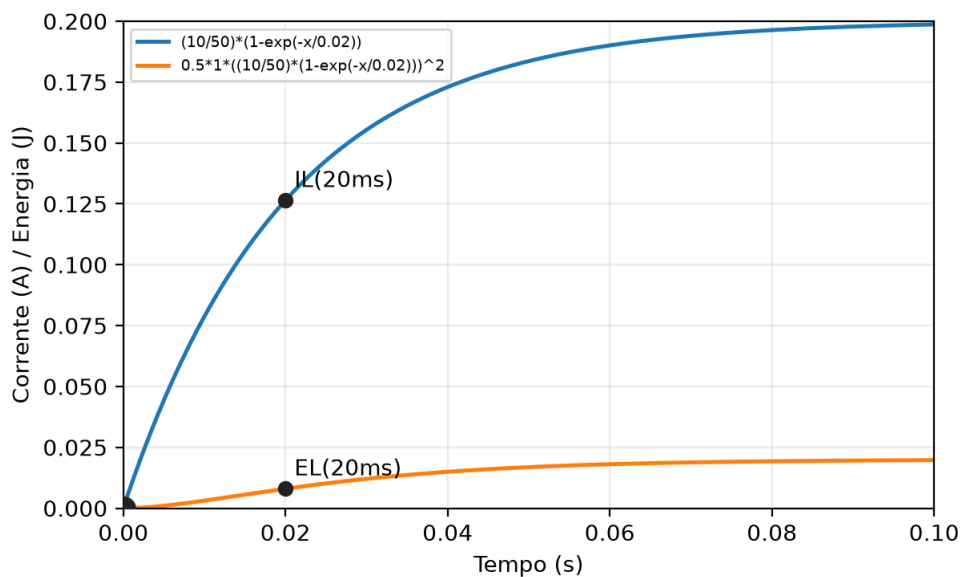
$R = 50 \, \Omega$, $L = 1 \, \text{H}$, $V = 10 \, \text{V}$, $t = 20 \, \text{ms} = 20 \times 10^{-3} \, \text{s}$. Prima calcoliamo la costante di tempo τ :

$\tau = \frac{L}{R} = \frac{1 \, \text{H}}{50 \, \Omega} = 0.02 \, \text{s} = 20 \, \text{ms}$ Ora calcoliamo la corrente nell'induttore $I_L(t)$ al tempo $t = 20 \, \text{ms}$

.Notiamo che $t = \tau$.

$$I_L(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{10 \, \text{V}}{50 \, \Omega} (1 - e^{-0.02/0.02}) = 0.2 \, \text{A} (1 - e^{-1}) \approx 0.2 \, \text{A} (1 - 0.3679) \approx 0.2 \, \text{A} \cdot 0.6321 \approx 0.12642 \, \text{A}$$

$$E_L = \frac{1}{2} L I_L(t)^2 = \frac{1}{2} (1 \, \text{H}) (0.12642 \, \text{A})^2 \approx \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 0.01598 \approx 0.00799 \, \text{J} = 7.99 \, \text{mJ}$$



Esercizio 7 (10 punti): Si vuole progettare un filtro passa-basso RC con un resistore $R = 330 \, \Omega$ e un condensatore $C = 1 \, \mu\text{F}$. Calcolare la frequenza di taglio (a -3 dB) del filtro. Se una tensione di ingresso sinusoidale con ampiezza di 10 V e frequenza di 10 Hz viene applicata al filtro, determinare l'ampiezza della tensione di uscita e lo sfasamento tra ingresso e uscita. Tracciare un grafico del guadagno e

dello sfasamento in funzione della frequenza (diagrammi di Bode).

La frequenza di taglio di un filtro RC passa-basso è il punto in cui il guadagno di potenza è dimezzato

(-3 dB) e si calcola come $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$. Il guadagno e lo sfasamento dipendono dalla frequenza di

ingresso rispetto alla frequenza di taglio. Dati: $R = 330 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$. Ingresso:

$V_{in} = 10 \text{ V}$, $f = 10 \text{ Hz}$. Calcolo della frequenza di taglio f_c .

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(330 \Omega)(1 \times 10^{-6} \text{ F})} \approx \frac{1}{2.073 \times 10^{-3}} \approx 482.3 \text{ Hz}$$

$$\text{Guadagno (rapporto)} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{10 \text{ Hz}}{482.3 \text{ Hz}}\right)^2}} \approx \frac{1}{\sqrt{1 + (0.0207)^2}} \approx \frac{1}{\sqrt{1 + 0.000428}} \approx \frac{1}{1.00021} \approx 0.99979$$

Ampiezza di uscita $V_{out} = V_{in} \cdot \text{Guadagno} = 10 \text{ V} \cdot 0.99979 \approx 9.9979 \text{ V}$ Sfasamento $\phi = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right) = -\arctan\left(\frac{10 \text{ Hz}}{482.3 \text{ Hz}}\right) \approx -\arctan(0.0207) \approx -1.18 \text{ gradi}$

